

Министерство образования Республики Беларусь
г. Минск
Государственное учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Лабораторная работа № 2
«Операторы цикла»
по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»
Вариант 5
Учебная группа 658304

Выполнил: Дерновский А. П.
Проверил: Селезнев А. И.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться разрабатывать циклические алгоритмы и писать код на языке Си по составленному алгоритму. Лабораторная работа включает в себя 3 задачи для выполнения. Задачи решаются последовательно.

1 ЗАДАНИЕ 1

Описание задания. Население города ежегодно увеличивается на $1/n$ наличного состава жителей, где n — натуральное число. Через сколько лет население города утроится?

Ход решения. Коэффициент n вводится как вещественное число и проверяется: значение должно успешно прочитаться и быть положительным, иначе программа сообщает об ошибке. Годовой множитель роста населения равен $1 + 1/n$, поэтому ответ ищется циклом `while`: счётчик лет y увеличивается, пока степень $(1 + 1/n)^y$ остаётся меньше трёх. Степень считает функция `pow` из математической библиотеки, и условие цикла само проверяет достижение цели — как только множитель перестаёт быть меньше трёх, в y лежит искомое число лет.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 //Задача 1. Вариант 5
5 //Население города ежегодно увеличивается на 1/n наличного состава жителей,
6 //где n - натуральное число. Через сколько лет население города утроится?
7
8 int main(void) {
9     float n;
10    unsigned int y;
11
12    y = 0;
13
14    printf("Введите коэффициент: ");
15    if (scanf("%f", &n) != 1 || n > 0){
16        while (pow((1 + 1/n), y) < 3){
17            y++;
18        }
19        printf("\nТребуется %u лет\n", y);
20    } else {
21        printf("Ошибка\n");
22    }
23
24    return 0;
25 }
26
```

Листинг 1 – Программа к заданию № 1

```
sehaxe@cachyos: ~/0АиП-Лаба2/home

sehaxe@cachyos:~/0АиП-Лаба2/home$ ./1/main
Введите коэффициент: 2
Требуется 3 лет

sehaxe@cachyos:~/0АиП-Лаба2/home$ ./1/main
Введите коэффициент: -1
Ошибка
```

Рисунок 1 – Результаты выполнения задания № 1

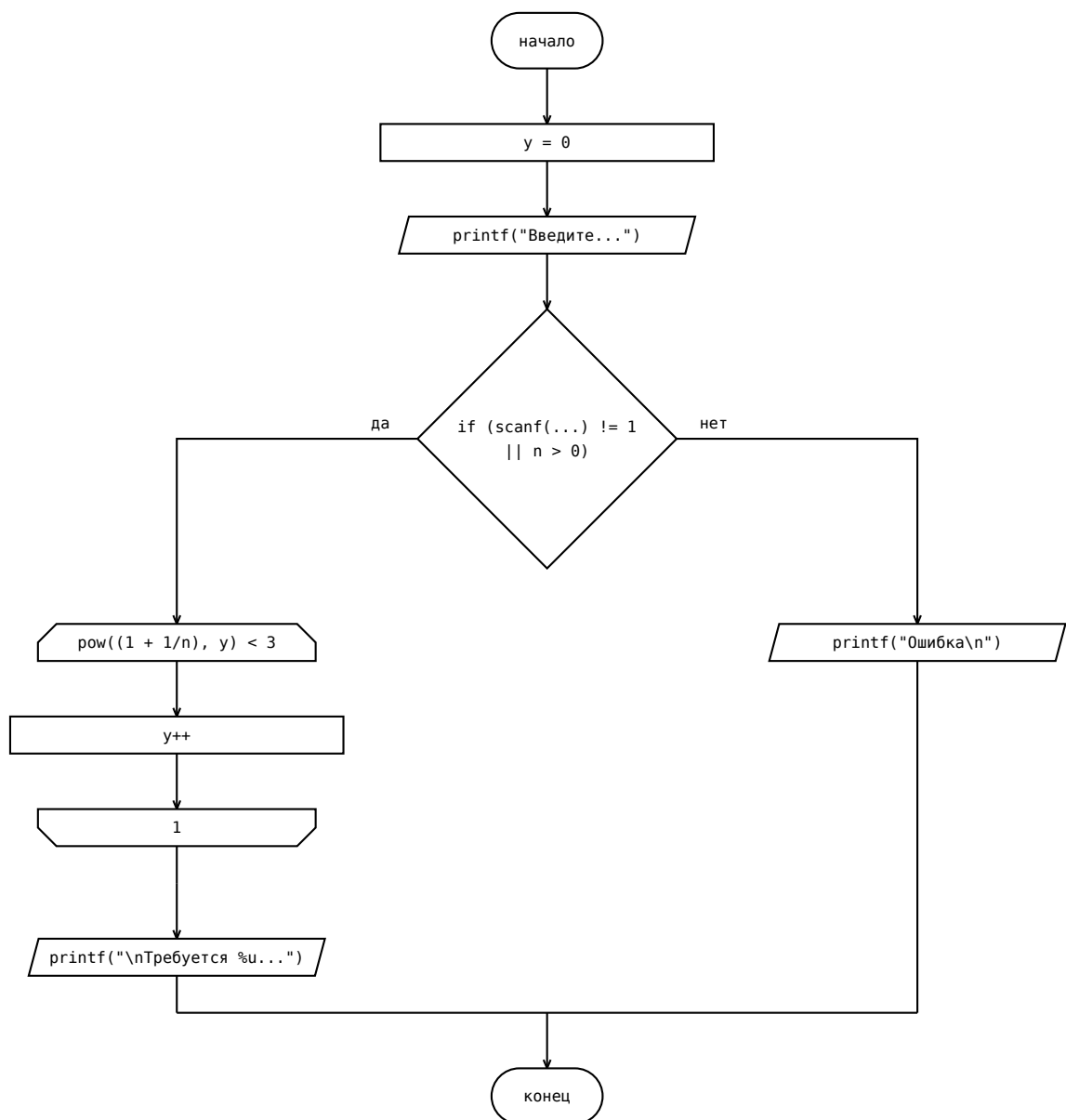


Рисунок 2 – Блок-схема программы к заданию № 1

2 ЗАДАНИЕ 2

Описание задания. Вычислить число Пи по формуле Грегори, взяв 500 членов ряда: $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots$

Ход решения. Ряд суммируется циклом for из 500 итераций. Знак очередного слагаемого хранится в переменной sign и после каждого шага меняется на противоположный умножением на -1, а знаменатель denominator каждый раз увеличивается на два; частное знак/знаменатель копится в sum. Частичная сумма равна $\pi/4$, поэтому после цикла она умножается на 4, и полученное приближение числа Пи выводится на экран.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 //Задача 2. Вариант 5
4 //Вычислить число Пи по формуле Грегори, взяв 500 членов ряда:
5 //П/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + ...
6
7 int main(void) {
8     double sum = 0;
9     double denominator = 1;
10    double sign = 1;
11
12    for (int i = 0; i < 500; i++){
13        sum = sum + sign / denominator;
14
15        denominator = denominator + 2;
16        sign = sign * (-1);
17    }
18
19    double pi = sum * 4;
20
21    printf("Число Пи равно: %lf", pi);
22
23    return 0;
24 }
25
```

Листинг 2 – Программа к заданию № 2



Рисунок 3 – Результаты выполнения задания № 2

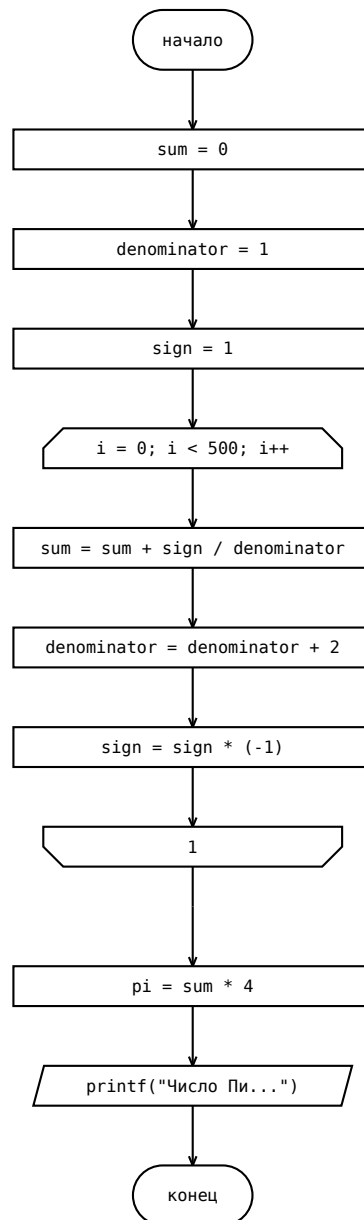


Рисунок 4 – Блок-схема программы к заданию № 2

3 ЗАДАНИЕ 3

Описание задания. Даны целые положительные числа A и B . Найти их наибольший общий делитель (НОД), используя алгоритм Евклида.

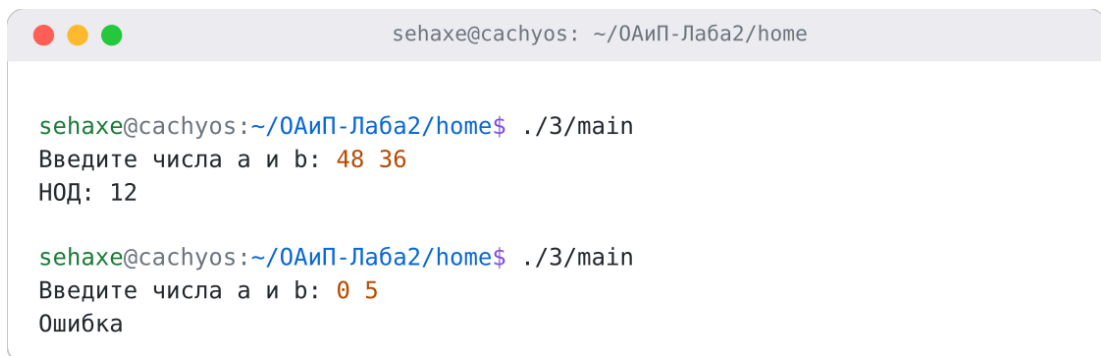
Ход решения. Ввод проверяется на корректность: функция `scanf` должна успешно прочитать два беззнаковых числа, и оба должны быть положительными. Далее работает алгоритм Евклида — цикл `while` продолжается, пока b не ноль; на каждом шаге пара (a, b) заменяется на $(b, a \% b)$, для чего остаток от деления сначала сохраняется во временной переменной c . Когда b обнуляется, в a остаётся наибольший общий делитель исходных чисел.

```

1 #include <stdio.h>
2
3 //Задача 3. Вариант 5
4 //Даны целые положительные числа А и В. Найти их наибольший общий
5 //делитель (НОД), используя алгоритм Евклида.
6
7 int main(void) {
8     unsigned int a, b, c;
9
10    printf("Введите числа а и b: ");
11
12    if (scanf("%u %u", &a, &b) == 2 && a > 0 && b > 0){
13        while (b != 0){
14            c = a % b;
15            a = b;
16            b = c;
17        }
18        printf("НОД: %u\n", a);
19    } else {
20        printf("Ошибка\n");
21    }
22
23    return 0;
24 }
25

```

Листинг 3 – Программа к заданию № 3



```

sehaxe@cachyos: ~/0АиП-Лаба2/home$ ./3/main
Введите числа а и b: 48 36
НОД: 12

sehaxe@cachyos: ~/0АиП-Лаба2/home$ ./3/main
Введите числа а и b: 0 5
Ошибка

```

Рисунок 5 – Результаты выполнения задания № 3

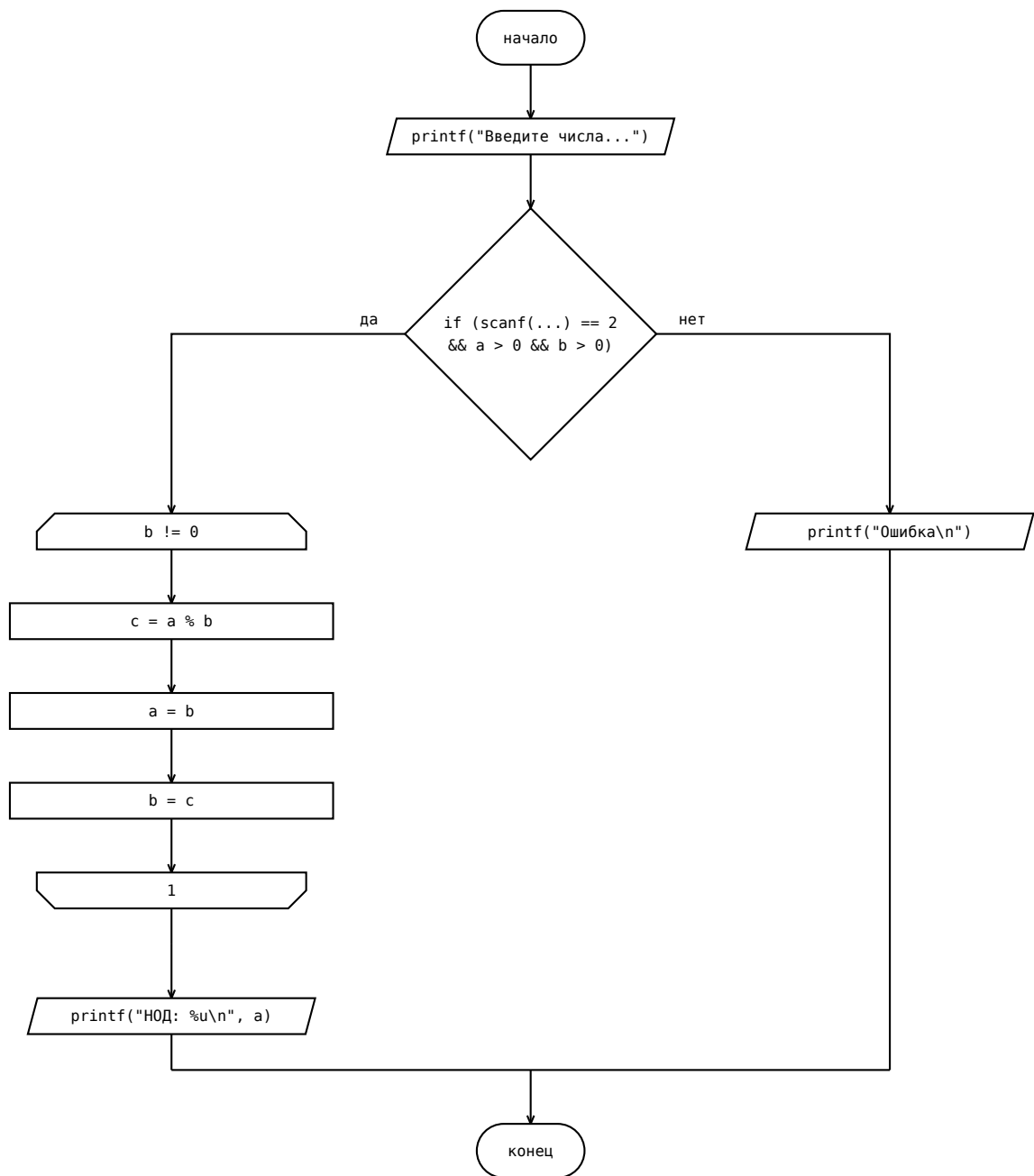


Рисунок 6 – Блок-схема программы к заданию № 3